

**МВД России
Санкт-Петербургский университет**

На правах рукописи

**ИСАКОВ
Сергей Львович**

РГБ ОД

- 3 АПР 2000

**АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКИ
ВУЗОВ МВД РОССИИ**

**Специальность 05.13.10 –
управление в социальных и экономических системах**

**АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук**

**Санкт-Петербург
2000**

Диссертация выполнена на кафедре информационных систем
Санкт-Петербургского университета МВД России

Научный руководитель:

доктор военных наук, профессор **В.С.Артамонов**

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор **О.А.Толлегин**;
кандидат технических наук, доцент **А.А.Грехов**

Ведущая организация:

Санкт-Петербургский военно-морской институт

Защита состоится « 14 » марта 2000 г.
в аудитории № 322 в « 14 » часов на заседании диссертационного совета К 052.10.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук в Санкт-Петербургском университете МВД России (196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 149).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургского университета МВД России (198075, Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, дом 1).

Автореферат разослан « 12 » февраля 2000 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета К 052.10.04
кандидат технических наук, доцент



А.В.Фомин

Х. р (2) 3, 0

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В связи с переходом экономики страны на рыночные принципы возрастает роль права в регулировании социальных и хозяйственных процессов. Вследствие этого увеличивается потребность народного хозяйства в специалистах юридического профиля. Усложнились задачи, решаемые сотрудниками ОВД, что привело к значительному повышению требований к качеству подготовки выпускников вузов МВД.

Одним из путей повышения качества выпускников вузов МВД является автоматизация информационного обеспечения и управления учебным процессом. Поэтому задача создания автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки как наиболее важного вида подготовки выпускника вуза МВД является на настоящий момент весьма своевременной.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение качества правовой подготовки в вузах МВД России.

Для реализации этой цели в работе ставятся и решаются следующие научно-технические задачи:

1. Исследование структуры и функций системы управления качеством правовой подготовки.
2. Разработка математической модели формирования правовых знаний при использовании информационной системы правовой подготовки и контроля качества знаний.
3. Разработка математической модели и алгоритма функционирования контура управления качеством правовых знаний.
4. Обоснование предложений по созданию автоматизированной системы контроля качества правовых знаний.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является автоматизированная система управления качеством правовой подготовки в вузе МВД России. Предметом исследования являются процессы управления качеством правовой подготовки в автоматизированной системе управления.

Методы исследования. В работе использованы методы системного анализа, математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики, теории матриц, теории обучения, теории систем управления.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке автоматизированной системы управления качест-

вом правовой подготовки для вузов МВД. Настоящее исследование является первой работой, в которой решается задача создания математических моделей контура формирования правовых знаний и системы контроля их качества порогово-допусковым методом, базирующемся на двухступенчатом статистическом анализе и функции желательности Харрингтона. Предложены математическая модель и алгоритм функционирования контура оперативного управления автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки, обеспечивающего изменение качества правовых знаний обучаемых в требуемом направлении. Определены основные параметры и характеристики системы управления качеством изучения положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» как подсистемы автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки.

Положения, выносимые на защиту.

1. Обоснование структуры и функций автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки для вузов МВД, а также обоснование состава показателей качества правовой подготовки.

2. Вероятностная модель контура формирования правовых знаний с подсистемой контроля качества знаний методом двухступенчатого статистического анализа.

3. Матричная модель и алгоритм функционирования контура оперативного управления качеством правовых знаний.

4. Подсистема автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки, предназначенная для изучения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», включающая информационную матрицу закона, систему тестов, подсистему контроля качества знаний с каналом порогового контроля методом двухступенчатого статистического анализа и каналом допускового контроля на основе функции желательности Харрингтона.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

1. Обоснованы предложения по структуре, функциям и основным техническим показателям автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки для вузов МВД.

2. Полученные в диссертации математические модели использованы при разработке методов математического моделирования в НИР: «Использование методов математического моделирования

боевых процессов в подготовке внутренних войск МВД РФ», проводимой в Санкт-Петербургском университете МВД России.

3. Разработанные в диссертации модели: модель порогового контроля методом двухступенчатого статистического анализа и модель допускового контроля на основе функции желательности Харрингтона позволяют автоматизировать процедуру контроля качества правовых знаний на базе применения средств вычислительной техники.

4. Разработанные в диссертации матричная модель и алгоритм функционирования контура оперативного управления позволяют автоматизировать процедуру управления качеством знаний обучаемых при использовании средств вычислительной техники.

5. Разработанная в диссертации подсистема автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки, предназначенная для изучения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», кроме использования в учебном процессе в вузах МВД, может применяться для оценки качества знаний офицерского состава органов внутренних дел при проведении аттестаций и при проверке их готовности к выполнению важных и ответственных заданий, требующих четкого знания Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Апробация исследования. Основные положения исследования были представлены на межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях», Санкт-Петербург, май 1997 г.; на международной научно-практической конференции «Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс», Санкт-Петербург, апрель 1998 г.; на 5-й межвузовской научно-практической конференции «Новые информационные технологии в практике работы правоохранительных органов», Санкт-Петербург, декабрь 1998 г.; на международной научно-практической конференции «Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профилактики», Санкт-Петербург, февраль 1999 г.; на всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы безопасности информационного пространства», Санкт-Петербург, октябрь 1999 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы

ры (125 наименований) и двух приложений. Объем диссертации составляет 143 страницы машинописного текста, включая 12 таблиц и 17 рисунков, с учетом приложений - 192 страницы.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, рассматриваются цели, задачи, объект и предмет исследования, методы исследования, научная новизна и положения, выносимые на защиту, а также апробация и реализация результатов диссертационного исследования.

В первой главе проводится анализ существующей системы правовой подготовки в вузах МВД. Рассматриваются ее основные функции, состав и особенности элементов, характер связей. Формулируются цели и задачи системы, обосновывается необходимость автоматизации процессов управления в системе правовой подготовки как условия выполнения повышающихся требований к специалистам юридического профиля. В результате анализа свойств системы определены требования к автоматизированной системе управления качеством правовой подготовки.

Обоснован состав показателей качества правовой подготовки и предложена методика их определения.

При оценке качества правовой подготовки обучаемых рассматриваются два вида показателей качества: единичные и комплексные. Единичные показатели выступают как мера одного свойства, комплексные показатели выступают мерой нескольких свойств. Комплексные показатели удобно формировать, когда единичные показатели выражаются в относительных единицах измерения.

Оценка качества в относительных единицах часто производится по отношению величины i -го показателя качества к нормирующему значению этого показателя.

$$Q_i (\text{отн}) = \frac{Q_i}{Q_{in}}, \quad (1)$$

где Q_{in} —нормирующее (базовое) значение показателя качества.

За нормирующие значения показателей качества в текущем периоде обычно принимают достигнутые в предшествующем пе-

риоде значения с учетом профиля и специализации курсантов и слушателей. Рассматриваются комплексные показатели с мультипликативным и аддитивным взвешиванием.

Мультипликативный комплексный показатель качества имеет вид:

$$\text{КПм} = \prod_{i=1}^n Q_i^{\alpha_i} \text{ отн.}, \quad (2)$$

где α_i – весовой коэффициент i -го показателя (единичного или группового).

n – число частных показателей качества, учитываемых в комплексном показателе.

Аддитивный комплексный показатель качества имеет вид:

$$\text{КПн} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \cdot Q_i \text{ отн.} \quad (3)$$

При формировании комплексных показателей качества правовой подготовки для показателей, имеющих большую ценность, весовые коэффициенты принимают большими по значению относительно других. Это обеспечивает большую чувствительность комплексного показателя к более важным частным показателям и наоборот. Для принятия окончательного решения об уровне качества подготовленного специалиста следует учитывать как комплексные, так и наиболее важные единичные показатели.

В результате проведенной оценки показано, что эластичность комплексного показателя качества знаний с мультипликативным взвешиванием по групповым показателям выше эластичности по весовым коэффициентам.

Во второй главе исследуются роль и значение автоматизированной информационной системы правовой подготовки (АИС ПП) для информационного обеспечения функционирования системы управления качеством правовой подготовки. Определены основные функции АИС ПП: хранение правовой информации, выдача ее по запросам обучаемых, автоматизированный контроль качества знаний, автоматизированное управление процессом формирования знаний. Сформулированы и обоснованы предложения по структуре и составу элементов автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки (АСУ КПП).

Структурная схема АСУ КПП представлена на рис.1, где УО – управляющий объект, ОУ – объект управления (в состав системы управления не входит). В процессе управления управляющий

объект посредством АИС ПП получает информацию о состоянии объекта управления и на ее основе добивается повышения качества учебно-воспитательного процесса.

АИС ПП включает в себя следующие компоненты:

- 1) Справочно-правовая система «Гарант» (Версия 4.5).
- 2) Подсистема контроля качества знаний.
- 3) Подсистема накопления результатов правовой подготовки.

Для внедрения программных средств выбрана платформа IBM PC совместимого компьютера на базе микропроцессора семейства x86 под управлением операционной системы Microsoft Windows'95/98/2000.

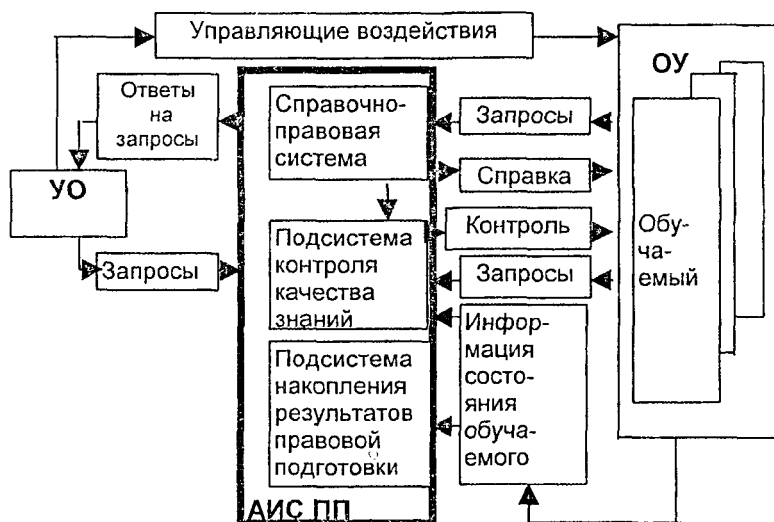


Рис.1. Структура автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки

В АСУ КПП формируется два контура управления:

- 1) контур стратегического управления;
- 2) контур оперативного управления.

Структурно-функциональная схема контура стратегического управления представлена на рис.2, где УО - управляющий объект, М – монитор, вектор задающего воздействия $B = \{N, L(t), Qt\}$,

N – число изучаемых положений в дисциплине,

$L(t)$ – тематический план,

QT – контрольный балл (требования по качеству знаний).

Контур стратегического управления выполняет функции: обобщения и накопления информации о качестве правовых знаний обучаемых, формализации, хранения и выдачи требований управляющего объекта по объему изучаемых дисциплин, порядку их прохождения и требований управляющего объекта по качеству знаний.

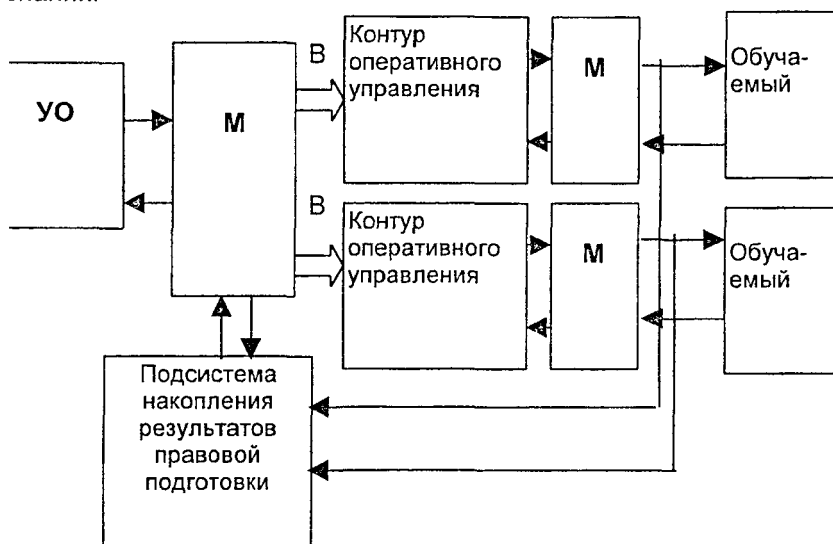


Рис.2. Структурно-функциональная схема контура стратегического управления

Структурно-функциональная схема контура оперативного управления представлена на рис.3,

где M_t – матрица требуемого качества знаний,

$M_f(t)$ – матрица фактического качества знаний,

$U(t)$ – матрица управлений.

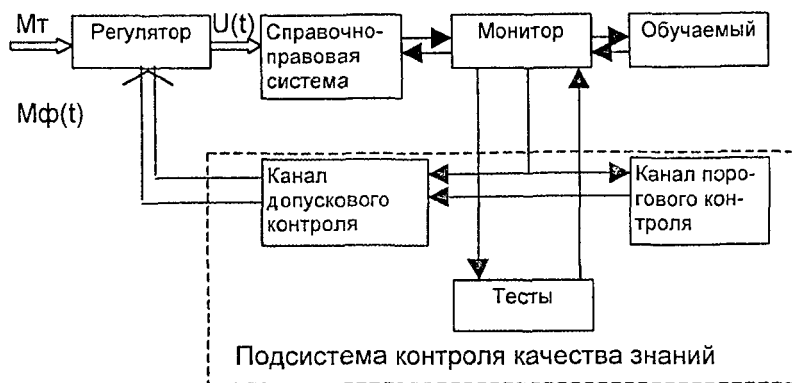


Рис.3. Структурно-функциональная схема контура оперативного управления

Контур оперативного управления выполняет функции управления процессом формирования правовых знаний обучаемых. Он обеспечивает доступ обучаемых к справочно-правовой системе, к подсистеме контроля качества знаний и определяет соответствие фактического качества знаний требуемому.

Представление правовых документов для АИС ПП рассматривается в виде модульных и матричных информационных моделей, которые иллюстрируются моделями формализованного представления Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

При работе с АИС ПП обучаемый обращается к справочно-правовой системе с запросами (заявками) на пополнение или восстановление правовых знаний. АИС ПП выступает в роли системы обслуживания этих заявок. В результате образуется контур формирования правовых знаний.

Процесс формирования знаний является результатом двух процессов: процесса усвоения (восстановления) знаний и процесса забывания (утраты) знаний. При утрате знаний обучаемый восстанавливает их с помощью АИС ПП. Для анализа процесса формирования знаний построено пространство состояний обучаемого Е. Элементы пространства состояний Е определяются количеством положений учебной дисциплины, которые обучаемый не усвоил или забыл.

Текущее состояние E_L означает, что обучаемый не знает L положений учебной дисциплины. $E_L \in E$, $L=0, 1, \dots, N$, где N – общее число положений учебной дисциплины.

При использовании АИС ПП обучаемый переходит из состояния E_L в состояние E_{L-1} , E_{L-2} и т.д. А при утрате знаний обучаемый может перейти из состояния E_L в состояние E_{L+1} , E_{L+2} и т.д.

Процесс забывания можно представить случайным потоком, образованным событиями, состоящими в изменении знаний в моменты $t_0, t_1, t_2, \dots$ в сторону уменьшения. Этот поток является потоком заявок на использование АИС ПП. Предполагается, что поток заявок на использование АИС ПП является пуассоновским.

$$P_k(t) = \frac{(\mu t)^k}{k!} e^{-\mu t}, \quad (4)$$

где $P_k(t)$ – вероятность того, что за промежуток времени t поступит k заявок на использование АИС ПП для восстановления знаний,

μ – интенсивность потока заявок (потока забывания).

Время обслуживания потока заявок (время восстановления знаний) подчиняется экспоненциальному закону с функцией распределения

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad (5)$$

где λ – интенсивность потока восстановления знаний с помощью АИС ПП.

Схема контура формирования знаний представлена на рис.4.

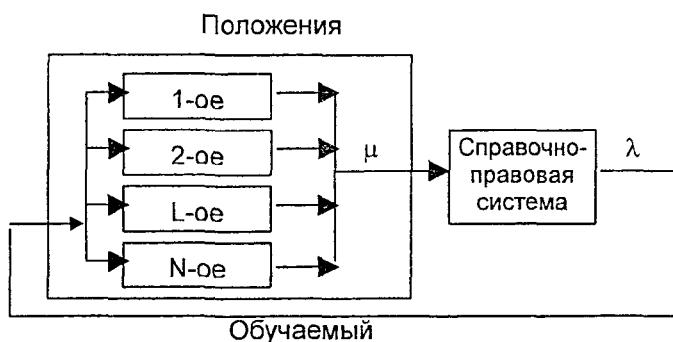


Рис.4. Контур формирования знаний

С учетом принятых предположений процесс изменения знаний можно описать марковским случайным процессом, определяемым системой уравнений:

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t) \quad (6)$$

$$\frac{dP_L(t)}{dt} = -(\lambda + \mu) P_L(t) + \lambda P_{L-1}(t) + \mu P_{L+1}(t) \quad (7)$$

$$\frac{dP_N}{dt} = -\mu P_N(t) + \lambda P_{N-1}(t) \quad (8)$$

Из этой системы с учетом нормирующего условия:

$$\sum_{L=0}^N P_L(t) = 1 \quad (9)$$

можно определить вероятности состояний обучаемого $P_L(t)$.

На основе эргодической теоремы Маркова текущие значения вероятностей состояний обучаемых стремятся к предельным.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_L(t) = P_L \quad (10)$$

Предельные вероятности состояний определяются формулами Эрланга:

$$P_L = \frac{\frac{(\mu\tau)^L}{L!}}{\sum_{j=0}^N \frac{(\mu\tau)^j}{j!}} \quad (11)$$

при $L = 0, \dots, N$

Получено выражение для определения пропускной способности АИС ПП как системы обслуживания:

$$v = \frac{1-P_0}{t_{\text{в}}}, \quad (12)$$

где $t_{\text{в}}$ – среднее время восстановления знаний,

P_0 – вероятность 0 – состояния обучаемого.

Также получено выражение для определения среднего времени цикла взаимодействия обучаемого с АИС ПП:

$$T_{\text{ц}} = N \frac{t_{\text{в}}}{1-P_0} \quad (13)$$

где N – число положений учебной дисциплины.

В третьей главе рассматривается предложенный метод порогово-допускового контроля качества правовых знаний. Метод основан на выборочном пороговом контроле, базирующемся на двухступенчатом статистическом анализе и допусковом контроле выборки на основе функции желательности Харрингтона.

Таблица 1

Границы допускового контроля
(функция желательности Харрингтона)

Интервал	Оценка
$(0,81-1,0)B_{ij} \max$	Отлично
$(0,64-0,8)B_{ij} \max$	Хорошо
$(0,37-0,63)B_{ij} \max$	Удовлетворительно
$<0,37B_{ij} \max$	Неудовлетворительно

Использование двухступенчатого статистического анализа позволяет реализовать статистические процедуры с управляемой длительностью наблюдения.

При выборочном контроле качества процедуры с управляемой длительностью наблюдения позволяют при заданной достоверности контроля сократить объем испытаний. При сокращении объема испытаний снижаются затраты ресурсов на их проведение.

Выбор двухступенчатого анализа объясняется следующими причинами:

1. Метод двухступенчатого анализа дает результаты, близкие к оптимальным, которые могут быть достигнуты с использованием метода последовательного статистического анализа Вальда;

2. Метод двухступенчатого анализа более прост в реализации по сравнению с методом последовательного статистического анализа Вальда.

Схема порогового контроля представлена на рис.5.



Рис.5. Схема порогового контроля

Сущность двухступенчатой процедуры порогового контроля качества знаний состоит в том, что если по результатам первого этапа контроля решение принять затруднительно, проводится второй этап. В этом случае решение по качеству знаний принимается по результатам двух этапов. Контролируемым параметром является доля вопросов тестовой системы, на которые обучаемый не мог дать правильный ответ (не усвоил).

Для задания двухступенчатой процедуры контроля задаются параметры процедуры (контрольные нормативы):

n_1 – объем выборки на первом этапе,

n_2 – объем выборки на втором этапе,

c_1 – нижнее пороговое значение количества вопросов тестов, по которым на первом этапе могут быть получены неправильные ответы,

c_2 – верхнее пороговое значение количества вопросов тестов, по которым на первом этапе могут быть получены неправильные ответы,

c_3 – пороговое значение количества вопросов тестов, по которым на втором этапе могут быть получены неправильные ответы,

d_1 – количество вопросов тестов, по которым на первом этапе получены неправильные ответы,

d_2 – количество вопросов тестов, по которым на втором этапе получены неправильные ответы.

При проведении первого этапа (первой выборки), обучаемым предлагается n_1 выбранных случайным образом вопросов тестов.

Если обучаемый не мог дать правильные ответы на d_1 вопросов тестов, причем $d_1 < c_1$, то экзамен сдан. Оценки соответствуют набранной сумме баллов за ответы на вопросы теста.

Если $d_1 > c_2$, то экзамен не сдан.

Если количество вопросов тестов d_1 , по которым обучаемый не мог дать правильные ответы, соответствует неравенству $c_1 \leq d_1 \leq c_2$, то экзамен продолжается.

Далее проводится второй этап контроля. Обучаемому предлагается дополнительно n_2 выбранных случайным образом вопросов тестов. Если при этом обучаемый не мог дать правильные ответы на d_2 вопросов тестов, причем выполняется неравенство:

$d_1 + d_2 < c_3$, то экзамен сдан.

Если $d_1 + d_2 \geq c_3$, то экзамен не сдан.

Таким образом, двухступенчатая процедура контроля качества знаний в АИС ПП характеризуется пятью параметрами: n_1 , n_2 , c_1 , c_2 , c_3 , т.е.

$$S = \{n_1, n_2, c_1, c_2, c_3\},$$

где S – двухступенчатая процедура контроля качества знаний.

Параметры c_1 , c_2 , c_3 должны удовлетворять соотношению:

$$c_1 < c_2 < c_3.$$

Для оценки эффективности процедур контроля качества знаний используют их оперативные характеристики, показывающие зависимость вероятности положительной оценки знаний обучаемого от доли вопросов, на которые получены неправильные ответы. При двухступенчатой процедуре контроля качества знаний оперативная характеристика определяется выражением:

$$\pi(\theta) = \sum_{d_1=0}^{c_1-1} P_{n_1}(\theta) + \sum_{d_1=c_1+1}^{c_2} P_{n_1}(\theta) \cdot \sum_{d_2=0}^{c_2-d_1} P_{n_2}(\theta) \quad (14)$$

d_1

где $P_{n_1}(\theta)$ – вероятность того, что на первом этапе из выборки 1 вопросов тестов на d_1 получены неправильные ответы,

d2

где $P_{n2}(\theta)$ – вероятность того, что на первом этапе из выборки n_2 вопросов тестов на d_2 получены неправильные ответы.

По оперативной характеристике определяются риск переоценки знаний (риск потребителя) и риск недооценки знаний (риск поставщика).

Получены выражения для определения рисков переоценки и недооценки знаний для биномиального и пуассоновского законов распределения вероятностей доли вопросов, на которые получены неправильные ответы. Определены параметры двухступенчатой процедуры оценки качества знаний Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и его оперативные характеристики при биномиальном и пуассоновском законах распределения вероятностей доли ошибочных ответов.

Метод порогово-допускового контроля реализуется в двухканальной подсистеме контроля качества правовых знаний, входящей в контур оперативного управления.

Подсистема контроля качества правовых знаний формирует матрицу фактического качества знаний.

$$M_f(t) = \begin{vmatrix} Q_{11}(t) & Q_{12}(t) & \dots & Q_{1k}(t) \\ Q_{21}(t) & Q_{22}(t) & \dots & Q_{2k}(t) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Q_{n1}(t) & Q_{n2}(t) & \dots & Q_{nk}(t) \end{vmatrix} \quad (15)$$

Требования по качеству знаний формализуются в форме матрицы требуемого качества знаний.

$$M_t = \begin{vmatrix} Q_{11T} & Q_{12T} & \dots & Q_{1kT} \\ Q_{21T} & Q_{22T} & \dots & Q_{2kT} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ Q_{n1T} & Q_{n2T} & \dots & Q_{nkT} \end{vmatrix} \quad (16)$$

Матричная форма представления информации лежит в основе разработанной математической модели управления качеством правовой подготовки.

Сравнение матриц M_t и $M_f(t)$ позволяет определить необходимую для реализации принципа управления по состоянию матрицу отклонений.

$$\Delta M(t) = M_t - M_f(t) \quad (17)$$

Уравнение (17) является уравнением замыкания контура оперативного управления. Элементы матрицы отклонений $\Delta M(t)$ определяются как разности между требуемой и фактической оценками качества знаний положений правовых документов.

$$\Delta Q_{ij}(t) = Q_{ijt} - Q_{ij}(t) \quad (18)$$

Матрица отклонений имеет вид:

$$\Delta M(t) = \begin{vmatrix} \Delta Q_{11}(t) & \Delta Q_{12}(t) & \dots & \Delta Q_{1k}(t) \\ \Delta Q_{21}(t) & \Delta Q_{22}(t) & \dots & \Delta Q_{2k}(t) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Delta Q_{n1}(t) & \Delta Q_{n2}(t) & \dots & \Delta Q_{nk}(t) \end{vmatrix} \quad (19)$$

Анализ элементов матрицы отклонений на выполнение условия:

$$\Delta Q_{ij}(t) > 0, \quad (20)$$

позволяет выявить положения дисциплины, качество знаний которых не отвечает требуемому. На основе такого анализа составляется перечень положений, качество знаний которых следует повысить. Этот перечень выступает в роли управляющего воздействия на обучаемого для повторного изучения материала. Управляющее воздействие формализуется в виде матрицы управления.

$$U(t) = \begin{vmatrix} U_{11}(t) & U_{12}(t) & \dots & U_{1k}(t) \\ U_{21}(t) & U_{22}(t) & \dots & U_{2k}(t) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ U_{n1}(t) & U_{n2}(t) & \dots & U_{nk}(t) \end{vmatrix} \quad (21)$$

Элементы матрицы управления имеют два значения 0 и 1, $U_{ij} = 0$, когда качество знаний удовлетворяет требованиям, и $U_{ij} = 1$, когда не удовлетворяет.

Выражения (15) - (21) образуют матричную модель функционирования контура оперативного управления качеством правовой подготовки, на базе которой разработан алгоритм функционирования контура (рис.6).

В четвертой главе приводится оценка достоверности полученных результатов и определяются направления дальнейших исследований.

Систему управления качеством правовой подготовки можно отнести к классу многомерных стохастических систем. Ее размер-

ность определяется числом положений учебной дисциплины. Стохастичность является следствием случайного характера процессов утраты и пополнения знаний. Математическая модель системы управления качеством правовой подготовки описывает ее функционирование на основе информационного взаимодействия между составными частями. Математическое описание контура формирования знаний базируется на концепции пространства состояний и марковских случайных процессов, широко используемых для описания стохастических систем.

В контуре формирования знаний автоматизированная информационная система выполняет функцию обслуживания требований обучаемого на пополнение знаний и повышение их качества. Характерная особенность таких систем - необходимость учета случайного потока заявок и случайного времени обслуживания. В исследованиях процесса обучения показано, что поток требований на пополнение знаний можно считать пуассоновским. Он обладает свойствами стационарности, ординарности и не имеет последствий. В то же время, пуассоновский поток является наиболее трудным для системы обслуживания, поэтому системы, рассчитанные на пуассоновский поток, будут эффективно работать при других видах потоков с той же интенсивностью. Важную роль в теории систем обслуживания играют асимптотические свойства процесса обслуживания, выявленные К.Эрлангом для случая показательного времени обслуживания и любого числа обслуживающих приборов и доказанные в работах Р. Форте, Б.А.Севастьянова и А.Я. Хинчина. На основе этих свойств для оценки текущего распределения вероятностей состояний можно использовать его предельное значение. При этом ошибка в оценке не является существенной, если общая продолжительность процесса не меньше $(2-3) \frac{1}{\mu}$.

Достоверность полученных в работе результатов вытекает из применения апробированных методов теории систем массового обслуживания, теории управления, теории случайных процессов, а также опытной проверки разработанной тестовой системы закона «Об оперативной-розыскной деятельности», двухступенчатой процедуры принятия решений по качеству знаний и алгоритма функционирования контуром оперативного управления качеством правовой подготовки.



Рис.6. Алгоритм функционирования контура оперативного управления

В заключении обобщены основные теоретические и практические результаты.

В приложении 1 приведены требования к правовой подготовке выпускников Санкт-Петербургского университета МВД России по специальности 02.11.00 – «Юриспруденция».

В приложении 2 приведены тесты подсистемы контроля качества знаний Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основные результаты и выводы работы состоят в следующем:

1. Обоснована структура автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки в вузах МВД; определен состав подсистем, их основные функции, информационные и управляющие связи; определены требования к основным параметрам системы управления качеством правовой подготовки.

2. Разработана вероятностная модель контура формирования правовых знаний обучаемых при использовании автоматизированной информационной системы правовой подготовки и обоснована структура этой системы.

3. Разработана матричная модель функционирования контура оперативного управления качеством правовой подготовки, определена его структура и предложен алгоритм управления процессом формирования знаний.

4. Поставлена и решена задача разработки подсистемы контроля качества правовых знаний, обоснована ее двухканальная структура, определены принцип работы канала порогового контроля на базе двухступенчатой процедуры принятия решения о качестве знаний и принцип работы канала допускового контроля на основе функции желательности Харрингтона.

5. Обоснован состав показателей качества правовой подготовки, разработана методика определения комплексных показателей качества правовой подготовки при аддитивном и мультипликативном взвешивании групповых показателей.

6. Разработана подсистема автоматизированной системы управления качеством правовой подготовки, предназначенная для изучения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», произведена оценка эффективности контроля качества знаний закона по критерию риска переоценки знаний (риска потребителя).

Полученные автором в процессе диссертационных исследований научные результаты подтверждены 2 актами реализации: в Санкт-Петербургском университете МВД России, в Балтийском государственном техническом университете.

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ

1. Автоматизация процесса принятия решений при помощи компьютера // Законность, оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 9-10.04.98 / Под ред. В.П.Сальникова. Часть 1. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. 0,2 п.л.

2. Концепция оценки качества подготовки специалистов информационной безопасности // Новые информационные технологии в практике работы правоохранительных органов: Материалы 5-й межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 20.11.98 / Под ред. В.П.Сальникова. Часть 3. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1998. 0,2 п.л.

3. Проблемы повышения эффективности автоматизированного управления // Известия высших учебных заведений. Правоведение. №3. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 1998. 0,1 п.л.

4. Формальные языки и грамматики: Учебное пособие / Под ред. В.П.Сальникова. Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997 (в соавторстве). 2,0 п.л.

5. Об оценке факторов опасности в оперативной работе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: Материалы межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 22.05.97 / Под ред. В.П.Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. 0,2 п.л.

6. Структуризация информационной безопасности объектов в виде дерева целей // Актуальные проблемы безопасности информационного пространства: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 5-8.10.99 / Под ред. В.П.Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. 0,2 п.л.

7. Об информационной безопасности системы управления качеством обучения // Компьютерная преступность: состояние, тенденции и превентивные меры ее профилактики: Материалы международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 12-13.02.99 / Под ред. В.П.Сальникова. Часть 3. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999. 0,2 п.л.